
Fila 1

Limite de tempo: 1s
Limite de memória: 256MB

Autor: Gustavo Leal

Você deve implementar uma fila e processar uma sequência de comandos que simulam suas operações básicas.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro q ($1 \leq q \leq 2 \times 10^5$), o número de comandos. Em seguida, seguem q linhas, cada uma contendo um dos comandos abaixo:

- **I** x - insere o inteiro x no fim da fila;
- **R** - remove e imprime o elemento da frente; se a fila estiver vazia, imprima -1 ;
- **F** - imprime o elemento da frente; se vazia, imprima -1 ;
- **B** - imprime o elemento do fim; se vazia, imprima -1 ;
- **S** - imprime o tamanho atual da fila;
- **C** - limpa completamente a fila, removendo todos os elementos;
- **P** - imprime todos os elementos da fila, na ordem de remoção, separados por espaço; se vazia, imprima uma linha em branco.

Saída

Para cada comando que exige saída, imprima a resposta apropriada em uma linha separada.

Exemplo

Entrada	Saída
10	5
I 5	7
I 7	2
F	5
B	7
S	-1
R	10
R	
R	
I 10	
P	
15	-1
R	3 4 5
I 3	0
I 4	-2
I 5	8
P	-2
C	8
S	-1
I -2	
I 8	
F	
B	
R	
R	
R	
P	